



การ์ด C-M-T-S เปลี่ยนคำกล่าวอ้างให้เป็นหลักฐาน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W05 · แจกทุกกลุ่ม

กรรมการไม่เชื่อคำว่า “มีประสิทธิภาพ” หรือ “แม่นยำ” จนกว่าจะเห็นว่าวัดอะไร ทดสอบอย่างไร และได้เท่าไรจึงผ่าน การ์ด C-M-T-S คือแผนการทดสอบที่ตอบ ๓ คำถามนี้ล่วงหน้า แต่ละการ์ดจะกลายเป็นหัวข้อในบทที่ ๓ และเป็นตารางเก็บผลในบทที่ ๔

C คำกล่าวอ้าง → M ตัวชี้วัด + หน่วย → T วิธีทดสอบ จำนวนครั้ง สิ่งที่ใช้เทียบ → S เกณฑ์ผ่าน (ตัวเลข + ทิศทาง)

	ส่วน	ถามตัวเองว่า
C	Claim คำกล่าวอ้าง	ชิ้นงานของเราทำอะไรได้ กับใคร ในสถานการณ์ใด
M	Metric ตัวชี้วัด + หน่วย	จะวัดอะไรให้เห็นเป็นตัวเลข หน่วยอะไร
T	Test วิธีทดสอบ	ทดสอบอย่างไร ก็ครั้ง เทียบกับอะไร
S	Standard เกณฑ์ผ่าน	ได้เท่าไรจึงถือว่าผ่าน (ตัวเลข + ทิศทาง)

ตัวตรวจ ๘ ข้อ (ตรงกับ Evidence Builder ในเว็บแอป)

ที่	ส่วน	ผ่านเมื่อ
๑	C	คำกล่าวอ้างบอกว่าชิ้นงานทำอะไรได้
๒	M	ตัวชี้วัด: วัดอะไร
๓	M	หน่วยของตัวชี้วัด
๔	T	วิธีทดสอบ: ทำอย่างไร ที่ไหน
๕	T	จำนวนครั้งอย่างน้อย ๓
๖	T	เทียบกับอะไร
๗	S	เกณฑ์ผ่านมีตัวเลข
๘	S	เกณฑ์ผ่านบอกทิศทาง (ไม่เกิน / อย่างน้อย)

ตัวตรวจดูคำว่า “เขียนครบหรือยัง” ไม่ได้ตัดสินว่าแผนดีหรือไม่ · ไม่มีผลต่อคะแนน · ทดสอบซ้ำแนะนำ ๑๐ ครั้งขึ้นไป หรือผู้ใช้อย่างน้อย ๑๐ คน



การ์ด C-M-T-S (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W05 · แจกทุกกลุ่ม

แปลงคำคุณศัพท์ให้วัดได้

คำที่วัดไม่ได้	ตัวชี้วัดที่เป็นไปได้
“แม่นยำ”	ร้อยละความคลาดเคลื่อนเทียบเครื่องมือมาตรฐาน
“ประหยัด”	kWh ต่อวัน ลิตรต่อวัน บาทต่อเดือน ที่ลดลง
“รวดเร็ว”	เวลาที่ใช้ (วินาที)
“ทนทาน”	จำนวนรอบ หรือชั่วโมงที่ใช้งานได้โดยไม่เสีย
“ปลอดภัย”	อุณหภูมิ กระแสไฟ จำนวนครั้งที่เกิดปัญหา
“ใช้งานง่าย”	เวลาที่ผู้ใช้ครั้งแรกทำสำเร็จ คะแนนความพึงพอใจ
“ใช้งานได้จริง”	ร้อยละการทำงานถูกต้องเมื่อทดสอบซ้ำ
“แจ้งเตือนได้”	ร้อยละการเตือนถูก เวลาตั้งแต่เกิดเหตุถึงเตือน

ตัวอย่างการ์ด (โครงการสมมติที่ไม่มีในห้อง)

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ (ประสิทธิภาพ)	
C	ให้อาหารตรงเวลาและปริมาณใกล้เคียงที่ตั้งไว้
M	ร้อยละความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักอาหารต่อมื้อ (%)
T	ตั้งปริมาณ ๕ กรัม ให้อาหาร ๒๐ มื้อ ชั่งด้วยตาชั่งดิจิทัลละเอียด ๐.๑ กรัม เทียบกับค่าที่ตั้ง
S	คลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๑๐ และตรงเวลาไม่เกิน ๑ นาที ทุกมื้อ
คอมพิวเตอร์อ่านหนังสืออัจฉริยะ (ความพึงพอใจ)	
C	ผู้ใช้พึงพอใจต่อความสว่างและการปรับแสงอัตโนมัติ
M	คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (คะแนน เต็ม ๕)
T	นักเรียนที่อ่านหนังสือตอนกลางคืน ๑๕ คน ใช้คอมพิวเตอร์ ๓ วัน แล้วตอบแบบประเมิน ๕ ระดับ ๕ ข้อ เทียบกับเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย
S	ค่าเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (ระดับมาก)

กติกา

- การ์ดคือแผน ห้ามใส่ตัวเลขผลที่ยังไม่ได้วัด และห้ามแต่งข้อมูลเมื่อทดสอบจริง
- เกณฑ์ผ่านควรมีที่มา: Datasheet มาตรฐาน งานวิจัย หรืองานที่คล้ายกันใน Source Log
- ความพึงพอใจต้องถามผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายจริง ระบุจำนวนคน และเกณฑ์แปลผล
- คำแนะนำจาก Coach (Gemini) เป็นแนวทาง กลุ่มตัดสินใจเอง และบันทึกการใช้ใน AI Log